

Messsysteme

Lektion 9: Temperaturmessung/Thermographie

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Wärmetransport
- Die geschichtliche Entwicklung der Temperaturmessung
- Anforderungen an Temperaturmessung, Temperaturskala und gängige Temperaturmessverfahren
- Überblick zu verschiedenen Temperatursensorsystemen
 - ▶ Mechanische Temperaturmessung
 - ▶ Thermoresistive Verfahren
 - ▶ NTC-Halbleiter und PTC-Keramik
 - ▶ Halbleiterdiode
 - ▶ Thermoelement
 - ▶ Pyrometrie
 - ▶ Quarz-Temperaturmessverfahren
- Übungsaufgaben

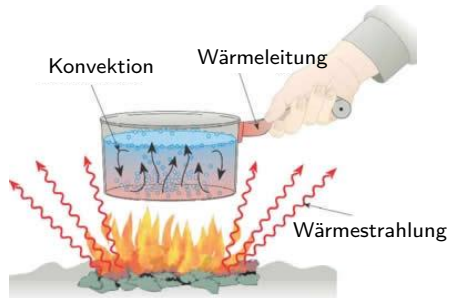
Lernziele:

- Unterschiedliche Temperaturmessverfahren kennen.
- Temperatur-Sensorsystemen berechnen und entsprechende Auswerteelektroniken auslegen können.

Temperaturmessung/Thermographie

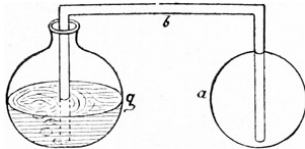
Bedeutung der Temperaturmessung und Wärmetransport

- Temperatur gilt allgemein als eine der wichtigsten und am häufigsten gemessenen technisch-physikalischen Größen.
- Von ihr hängen viele andere Größen wie z.B. Länge, Volumen, Druck etc. ab.
- Niedrige oder hohe Temperaturen lassen Prozesse langsam oder schnell ablaufen:
 - ▶ das Trocknen von Lacken,
 - ▶ die Phasenumwandlungen in Werkstoffen,
 - ▶ chemische Reaktionen etc.



Temperaturmessung/Thermographie

Geschichte: Philon von Byzanz ca. 300 v. Chr.



Thermoskop:

Philon von Byzanz stellte ein Thermoskop her, das auf der Ausdehnung der Luft durch Wärme beruhte.

In eine **Bleikugel a** wird das doppelt gebogene Rohr **b luftdicht** eingefügt.

Das andere Ende des Rohres mündet im Wasser.

Erhitzt man die Bleikugel (z.B. durch die Sonne), so strömt die Luft durch b aus.

Wird dagegen die Bleikugel abgekühlt, so gelangte Wasser durch b in die Kugel.

Der Wasserstand ist ein Maß für die Temperatur.

Problem:

Gemessene Temperatur hängt vom äußeren Luftdruck ab.

Temperaturmessung/Thermographie

Geschichte: Großherzog Ferdinand II. der Toskana um 1660 n.Chr.



Florentiner Thermometer:

Die Dichte ρ einer Flüssigkeit läßt sich in einem begrenzten Temperaturbereich um den Temperaturwert T_0 über den nachfolgenden **linearen** Zusammenhang beschreiben:

$$\rho(T) = \rho(T_0)(1 - \beta \cdot (T - T_0))$$

Die Dichte kann zudem geschrieben werden als:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho \cdot V$$

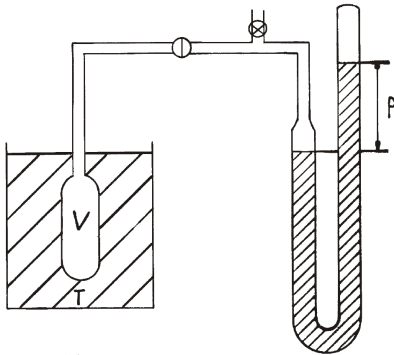
$$m = \rho(T_0)(1 - \beta \cdot (T - T_0)) \cdot V$$

$$\Delta m \approx \rho(T_0) \cdot \beta \cdot \Delta T \cdot V$$

Bezeichnung	Dichte $\rho(T_0)$ [$g \cdot cm^{-3}$] bei $20^\circ C$	Ausdehnungskoeffizient $10^3 \beta [K^{-1}]$ bei $20^\circ C$
Ethanol	0.789	1.1
Wasser	0.998	0.21

Temperaturmessung/Thermographie

Geschichte: Amontons um ca. 1700



Luftdruck-Thermometer:

Die ersten Luftdruck-Thermometer bei denen der äußere schwankende Luftdruck berücksichtigt wird, wurden 1703 von Amontons entwickelt.

Im Gegensatz zu Flüssigkeiten ist die thermische Gasausdehnung nahezu unabhängig vom Material.

Bei hohen Temperaturen nähert sich jedes reale Gas den Eigenschaften der idealen Gase an.

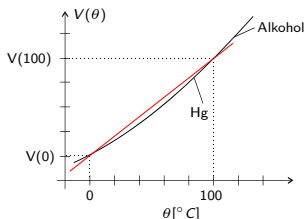
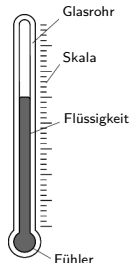
Die Volumenausdehnung von Gasen bei konstantem Druck ist gegeben zu:

$$V(\theta) = V_0(1 + \alpha(\theta - \theta_0))$$

Dabei beschreibt α den Volumenausdehnungskoeffizient.

Temperaturmessung/Thermographie

Geschichte: Flüssigkeitsthermometer



Flüssigkeitsthermometer: Die Handhabung von Gasthermometern war damals schwierig. Zudem war die Dichtigkeit des Systems nicht immer gegeben.

Durchgesetzt haben sich letzten Endes Flüssigkeitsthermometer auf Basis von Quecksilber, später dann auf Basis von Alkohol.

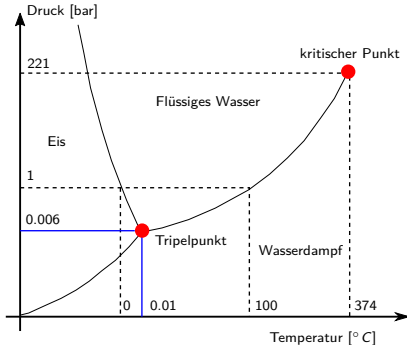
Die **Annahme** des **linearen** Zusammenhanges zwischen Volumen und Temperatur in der **Kapillare** führte zu einer linearen Skalenteilung zwischen 2 Fixpunkten.

Diese Annahme erwies sich aber als falsch, da sich Flüssigkeiten im Allgemeinen **nicht linear** ausdehnen.

Vergleicht man z.B. die beiden Flüssigkeiten Quecksilber (Hg) und Alkohol, so stellt man fest, dass Alkohol gegenüber Hg eine sehr viel stärkere Nichtlinearität bei der Ausdehnung aufweist.

Temperaturmessung/Thermographie

Skalierung



Die Skalierung eines Thermometers wurde im 18. Jahrhundert zunächst an 2 Fixpunkten (Eispunkt und siedendes Wasser)) vorgenommen.

Celsius führte dann die bis heute gültigen Zahlenwerte für den Eispunkt ($= 0^{\circ}\text{C}$) und siedendes Wasser ($= 100^{\circ}\text{C}$) ein.

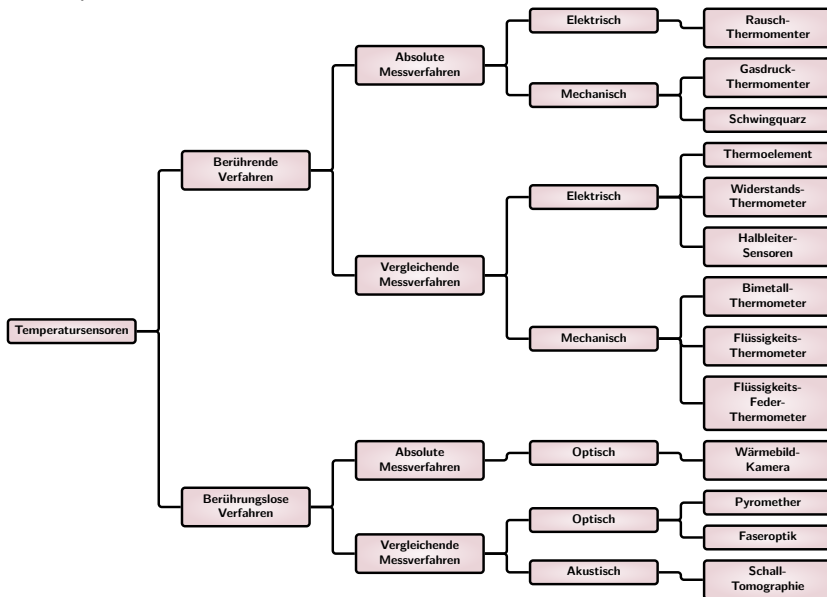
Später definierte dann Kelvin den absoluten Nullpunkt ($= -273.15^{\circ}\text{C}$) als unteren Fixpunkt.

Heute wählt man den Tripelpunkt des Wassers als unteren Fixpunkt.

Der Vorteil des Tripelpunktes ist die fehlende Druckabhängigkeit, die bei Eispunkt noch gegeben ist.

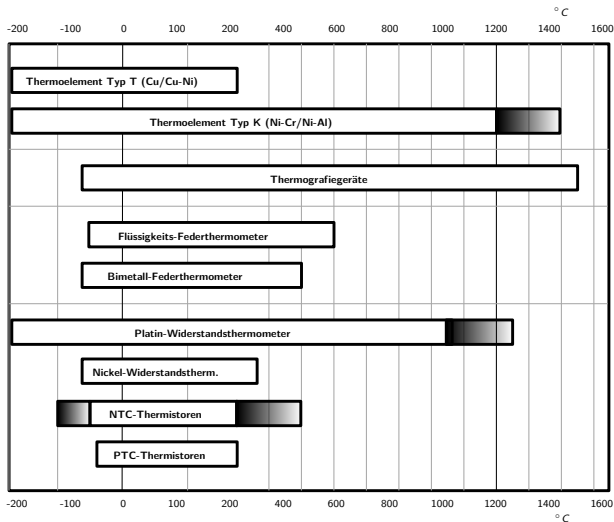
Temperaturmessung/Thermographie

Übersicht Temperaturmesssensoren



Temperaturmessung/Thermographie

Messbereiche von Temperaturmesssensoren



Temperaturmessung/Thermographie

Wichtige Messverfahren für den industriellen Einsatz

Die Temperaturmessung erfolgt durch den Einsatz von wärmesensitiven Messgeräten.

Anwendung	Temperaturbereich in °C	Messunsicherheit in °K
Stahlguss	1.400-1.700	1-5
Stahlvergütung	400-800	1-3
Kraftwerke	550-600	1
Bioreaktoren	35-45	0.1
Heizung/Lüftung	-30-120	0.5
Kühltruhen	-30-0	0.5
Medizin	35-42	0.1
Maschinenbau	0-150	0.5
Lebensmittelproduktion	100-125	0.1

● Mechanische Erfassung:

- ▶ Gas- oder Flüssigkeitsthermometer
- ▶ Bimetallthermometer
- ▶ Temperaturmessfarben
- ▶ Seeger-Kegel Formkörper

● Elektrische Erfassung:

- ▶ Resistive Temperaturlaufnehmer
- ▶ Thermoelemente
- ▶ Rauschthermometer

● Optische Erfassung:

- ▶ Pyrometer
- ▶ Wärmebildkamera

● Akustische Erfassung

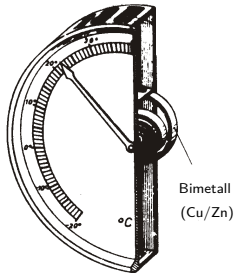
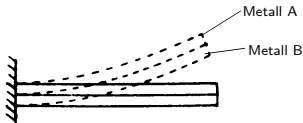
Temperaturmessung/Thermographie

Allgemeines Anforderung an die Temperaturmessung

- Bei kontaktierenden Sensoren muss der Sensor die zu messende Temperatur annehmen (Berührthermometer messen nur ihre eigene Temperatur).
- Die Herstellung des thermodynamischen Gleichgewichts erfordert einen Energieaustausch und beansprucht hierfür Zeit. Damit ist festgelegt, wann der Sensor die richtige Temperatur anzeigt bzw. welche Messabweichung zu erwarten ist.
- Sofern die Wärmekapazität des Sensors gegenüber der des Messobjekts nicht vernachlässigt werden darf, kann der Sensor dessen Temperatur auch verändern.
- Die Sensoren führen i.d.R. über ihre Zuleitungen Wärmeenergie nach außen ab und verändern so die Temperatur des Messobjektes.

Temperaturmessung/Thermographie

Mechanische Temperaturmessung: Festkörperausdehnungsthermometer



Das Prinzip beruht auf einer temperaturabhängigen Ausdehnung von Metallen. Die lineare Ausdehnung eines Stabes ist gegeben mit:

$$l(\theta) = l_0(1 + \alpha\theta)$$

Dabei beschreibt der Parameter α den relativen, linearen Temperaturexpansionskoeffizienten

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \cdot \theta} \left[\frac{1}{K} \right]$$

Man misst eine Relativtemperatur, die sich auf eine bestimmte, möglichst große Grundlänge l_0 bezieht.

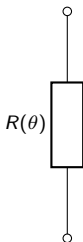
Praktisch nutzt man den Unterschied der Ausdehnungen zweier unterschiedlicher Materialien:

Bei einem Bimetallhebel, bei denen 2 Materialien mit stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zu einem Verbundstoff miteinander befestigt werden.

Bei Temperaturerhöhung erfährt das eine Material eine Dehnung, das andere eine Stauchung. Die Auslenkung am freien Ende ist ein Maß für die Temperaturänderung.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Thermoresistives Messverfahren



Das Prinzip ist die Ausnutzung der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes bei einem Halbleiter oder einem elektrischen Leiter.

$$\begin{aligned} R = R(\theta) &= \rho(\theta) \cdot \frac{l(\theta)}{A(\theta)} \\ &= \frac{1}{\sigma(\theta)} \cdot \frac{l(\theta)}{A(\theta)} \end{aligned}$$

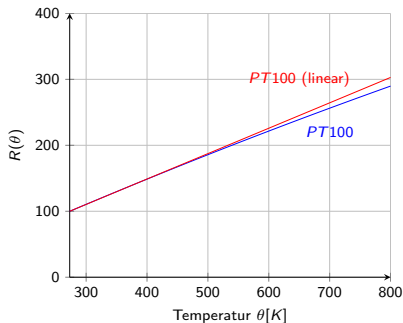
Dabei beschreiben die Parameter:

- ρ den spezifischen elektrischen Widerstand
 $[\rho] = \Omega \cdot m$.
- σ die spezifische elektrische Leitfähigkeit
 $[\sigma] = \frac{1}{\Omega \cdot m}$

Zum Einsatz kommen vorwiegend **metallische Widerstände**, deren Widerstand gut reproduzierbar mit der Temperatur ansteigt (Platin und Nickel).

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Metallischer Leiter



Metall	A	B	α
Pt	$3.911 \cdot 10^{-3} K^{-1}$	$-0.588 \cdot 10^{-6} K^{-2}$	$3.85 \cdot 10^{-3} K^{-1}$
Ni	$5.43 \cdot 10^{-3} K^{-1}$	$7.85 \cdot 10^{-6} K^{-2}$	$6.17 \cdot 10^{-3} K^{-1}$

Die Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur kann beschrieben werden durch:

$$R(\theta) = R_0 \left(1 + A(\theta - \theta_0) + B(\theta - \theta_0)^2 \right)$$

Dabei beschreiben die Parameter:

- R_0 : den Widerstand bei der Temperatur $\theta = \theta_0$.
- $\theta_0 = 273K$ die Bezugstemperatur
- A, B Materialkonstanten, deren Wert abhängig vom Reinheitsgrad und Temperaturbereich ist.

Für kleine Temperaturbereiche und geringe Genauigkeitsansprüche genügt der **lineare** Ansatz:

$$R(\theta) = R_0 (1 + \alpha(\theta - \theta_0))$$

Der Parameter α beschreibt den linearen Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Anforderungen und Umsetzung

Anforderungen:

- Der spezifische Widerstand soll hoch sein, damit Übergangswiderstände und Widerstände der Zuleitungen vernachlässigt werden können.
- Das Material soll einen möglichst hohen Temperaturkoeffizienten haben.
- Es sollte preisgünstig sein.
- Es soll unempfindlich gegen Verunreinigungen sein.
- Es soll unempfindlich gegen mechanische Belastungen sein.
- Es sollte eine minimale Rekristallisation (Alterung) aufweisen.
- Es soll korrosionsbeständig sein.
- Der Einsatz - Temperaturbereich soll möglichst groß sein.

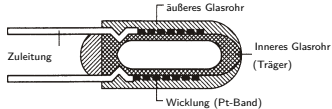
Metall	$\rho \cdot 10^8 / \Omega \cdot m$	$\alpha \cdot 10^3 / K^{-1}$
Au	2.35	3.98
Cu	1.67	4.33
Ni	6.84	6.75
Pt	10.6	9.92
W	5.65	4.83
Ag	1.59	4.1

Vergleicht man die Werte der Tabelle mit den Vorgaben der **Anforderungsliste** (Punkt 1-3), so stellt sich Pt als am besten geeignet heraus. In einigen wenigen seltenen Fällen verwendet man aber auch Ni und Cu als Material.

Temperaturmessung/Thermographie

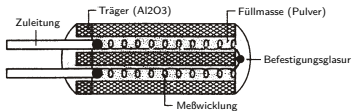
Elektrische Temperaturmessung: Metallischer Leiter: Aufbau

Glas-Draht-Widerstände



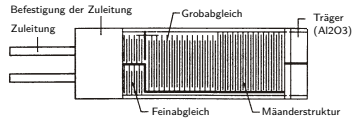
- **Vorteil:** Mechanische Stabilität
- **Nachteil:** Wärmeausdehnung des Glases überträgt sich auf die Messwicklung (Hysterese), daher sind Spezialgläser erforderlich.

Draht-Keramik-Widerstände



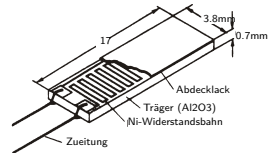
- **Vorteil:** Der Pt-Draht kann sich frei wärmeausdehnen und besitzt keine Hysterese
- **Nachteil:** Geringere Vibrationsfestigkeit als der Draht-Glas-Widerstand und Bruchgefahr.

Dünnschichtsensoren:



- **Vorteil:** kostengünstig herzustellen. Einfache Trimmung.
- **Nachteil:** Hysterese wegen Wärmeausdehnung des Substrats. Schlechte Temperaturwechselbeständigkeit, da die Haftung der Dünnschicht auf dem Substrat u. U. schlechter werden kann.

Dickschichtsensoren:



- **Vorteil:** kostengünstig schon bei kleinen Stückzahlen, einfache Trimmung
- **Nachteil:** Hysterese wegen Wärmeausdehnung des Substrats.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Vor- und Nachteile von Pt-Widerstandssensoren

Vorteile:

- des weiten Temperaturbereichs (etwa $-240^{\circ}\text{C} - 1000^{\circ}\text{C}$).
- der guten Langzeitstabilität
- der breiten Verfügbarkeit (Normen, Hersteller)
- der wenigen Quereinflüsse (Magnetfelder etc.)

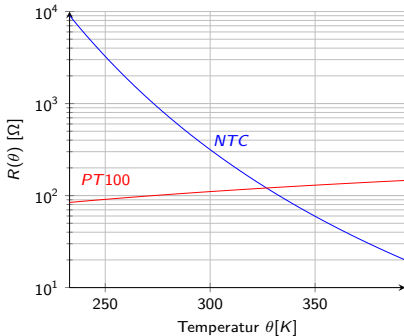
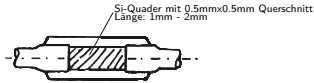
Nachteile:

- der Preis, weswegen solche Sensoren nicht den Einzug als Messinstrument für Massenware (Kühlschränke, Waschmaschinen, KFZ) finden werden.

- die Baugröße kann nicht beliebig klein gehalten werden.
- durch den niedrigen Widerstand entsteht die Zuleitungsproblematik.
- der Einfluss des Trägers kann problematisch sein.
- der Einfluss der Verunreinigungen kann Probleme bereiten. Dies gilt insbesondere bei den aufgedampften Dünnschichtsensoren.
- die Masse führt zu einer endlichen thermischen Bürde.
- die Wärmeableitung durch niederohmige Zuleitungen ist ein Problem
- die Eigenerwärmung durch den Messstrom führt zu einem additiven Temperaturfehler.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: NTC-Halbleiter



Bei Halbleitern sind die äußeren Elektronen stärker an die Ionenrümpfe gebunden. Bei tiefen Temperaturen sind keine freien Ladungsträger vorhanden, der Halbleiter isoliert.

Bei thermischer Anregung gehen einige Elektronen aus ihren Bindungen vom Valenzband in das Leitungsband über; d.h. es entstehen einerseits Löcher im Valenzband und andererseits Elektronen im Leitungsband.

Diese thermisch angeregte Ladungsträgerkonzentration geht einher mit steigender Leitfähigkeit und wird im wesentlichen durch das exponentielle Boltzmann-Gesetz beschrieben.

Der Widerstand nimmt also mit steigender Temperatur stark ab. Bei hinreichend hohen Temperaturen nimmt bei Halbleitern der elektrische Widerstand R exponentiell mit der Temperatur T ab: Halbleiter sind also **Heissleiter**.

$$R(\theta) = R_0 e^{B \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta_0} \right)}$$

Der Parameter B liegt typischerweise zwischen 3000K und 5000K.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: NTC-Halbleiter

Vorteile:

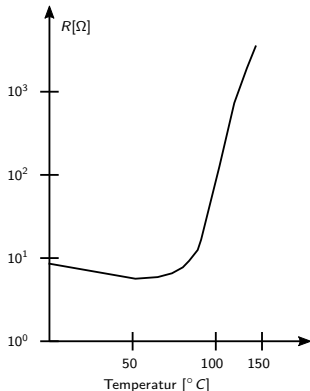
- ein günstiger Preis.
- kleine Baugröße.
- der großer Messeffekt, der etwa zehnmal höher ist als beim Platin - Widerstandsthermometer.
- der hohe Widerstand (10 kOhm bei 20°C) führt zu einem nur geringen Strombedarf.
- auch die geringe Eigenerwärmung ist auf den günstig hohen Widerstand zurückzuführen.
- Der Widerstand der Zuleitung ist wegen des großen Messeffektes und des hohen Widerstands weitgehend bedeutungslos.

Nachteile:

- Schlechte Fertigungsreproduzierbarkeit der Halbleiterdotierung.
- Sie sind extrem verunreinigungsempfindlich. Die Kapselung bestimmt die Qualität.
- Eingeschränkter Temperaturbereich (-40°C - $+100^{\circ}\text{C}$).
- Sie haben eine stark nichtlineare Kennlinie.
- Thermische Katastrophe: Durch Eigenerwärmung sinkt der Widerstand kontinuierlich und der Strom steigt dementsprechend. Ohne geeigneten Vorwiderstand zur Strombegrenzung wird der NTC zerstört werden

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: PTC-Keramik



Kaltleiter sind temperaturabhängige Widerstandsbauelemente (Thermistoren) mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC = Positive Temperature Coefficient).

Ihr Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur.

Sie bestehen aus dotierten keramischen Werkstoffen auf Grundlage von Bariumtitanat.

In dem Gebiet des steilen Widerstandsanstiegs hängt der Widerstand von der Temperatur wie folgt ab:

$$R(\theta) = R_0 e^{b(\theta - \theta_0)}$$

wobei der Parameter

- b eine Materialkonstante beschreibt [K^{-1}].
- und R_0 den Widerstand bei der Nenntemperatur θ_0 in Ω angibt.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Halbleiter-Diode

Der Durchlassstrom einer Diode ist von der Temperatur abhängig. Dieser Effekt lässt sich für eine Temperaturmessung nutzen:

$$I_D = I_S(\theta) \left(e^{\frac{eU_D}{kT}} - 1 \right) \approx I_S(\theta) e^{\frac{eU_D}{kT}}$$

Durch Logarithmieren ergibt sich:

$$U_D = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_D}{I_S(\theta)}$$

Da der **Sperrstrom** $I_S(\theta)$ **temperaturabhängig** ist, muss bei der Temperaturmessung dieser Effekt mittels **Differenzmessung** herausgerechnet werden:

wird die Diode mit zwei unterschiedlichen Strömen I_1 und I_2 betrieben, so entstehen für die in Durchlassrichtung betriebene Diode die Diodenspannungen U_1 und U_2 .

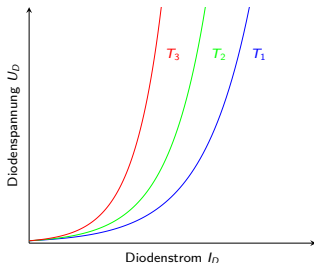
Damit ergibt sich:

$$U_2 - U_1 = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_2}{I_S} - \frac{kT}{e} \ln \frac{I_1}{I_S} = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_2}{I_1}$$

Dieser Zusammenhang ist **unabhängig** vom Sperrstrom I_S und linear abhängig über die Temperatur T .

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Halbleiter-Diode



Vorteile:

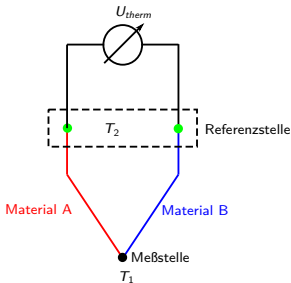
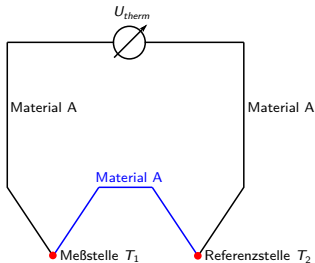
- Sensor gut in Halbleiter-Systeme integrierbar
- Temperaturkennlinie näherungsweise linear
- Keine Brückenschaltung notwendig
- Sehr kleine Messzone, da nur der p-n-Übergang für den Effekt entscheidend ist.

Nachteile:

- Steigung ist kaum abgleichbar. Daher geringe absolute Temperaturgenauigkeit.
- Individueller 2-Punkt-Systemabgleich notwendig, um absolute Genauigkeit zu verbessern.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement



Der **thermoelektrische Effekt** geht zurück auf Seebeck (1822), der festgestellt hat, dass in einem Kreis ein Strom fließt, sobald dessen Leiter aus **2 verschiedenen Metallen oder Legierungen** zusammengesetzt sind und deren **Berührungspunkte** sich auf **unterschiedlichen Temperaturniveaus** befinden.

Die dabei entstehende Spannung U_{therm} , auch **Thermospannung** genannt, ist abhängig von

- der Temperaturdifferenz ($T_1 - T_2$)
- den verwendeten Materialien A und B. Der Parameter k_{AB} beschreibt die Empfindlichkeit der Materialpaarung (Einheit meist $[\mu V/K]$).

Allgemein gilt:

$$U_{Therm} = k_{AB}(T_1 - T_2) + k'_{AB}(T_1 - T_2)^2$$

Für kleine Temperaturbereiche kann der lineare Zusammenhang verwendet werden:

$$U_{Therm} = k_{AB}(T_1 - T_2)$$

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement

Thermospannung	$U_{therm} [mV/100K]$
Pt-Konstantan	-3.47
Pt-Nickel	-1.94
Pt-Platin	± 0
Pt-Kupfer	0.72
Pt-Eisen	1.87
Pt-Ni/Cr	2.2

Die Materialpaarung wird in der sog. thermoelektrischen Spannungsreihe angegeben.

Die thermoelektrische Spannungsreihe ist hier zum Referenzmaterial Platin (Pt) für eine Messstellentemperatur von $100^{\circ}C$ und einer Referenzstellentemperatur von $0^{\circ}C$ angegeben.

Es lassen sich auch beliebige Paare bilden. Schaltet man zwei Metalle A und B zu einem Thermoelement zusammen, so gilt:

$$U_{Therm} = U_{A-Pt} - U_{B-Pt}$$

Zudem gilt für die Thermoempfindlichkeit:

$$k_{AB} = k_{A-Pt} - k_{B-Pt}$$

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement-Materialkombinationen

Thermoelementpaar	Typ	Temperaturbereich	Koeffizienz	Hinweis
Platin-Platinrhodium (Pt-PtRh)	R,S	0 bis 1300° C	$k = \frac{0.634mV}{100K}$	- sehr genau und reproduzierbar - Beständig gegen Oxidation und Korrosion - Relativ teuer
Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi)	T	-250° C bis 400° C	$k = \frac{4.25mV}{100K}$	- schlechte Linearität - Oxidation bei höheren Temperaturen
Eisen-Konstantan (Fe-CuNi)	J	-250° C bis 700° C	$k = \frac{5.37mV}{100K}$	- Fe ist korrosionsanfällig - keine zeitliche Konstanz der thermoelektrischen Eigenschaft
Nickelchrom-Nickel-Aluminium (NiCr-NiAl)	K	-200° C bis 1000° C	$k = \frac{4.1mV}{100K}$	- Relativ genau und beständig - Ausreichende Linearität

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement

Vorteile:

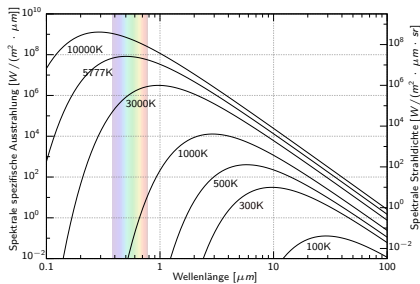
- Weiter Temperaturbereich von -200°C bis 1000°C
- Schnelle Ansprechzeiten
- Kleine Bauformen, einfache Herstellung
- Sie haben einen nur kleinen Ableitfehler wegen des hochohmigen Material.
- Es ist keine Hilfsspannung zum Betrieb eines Thermoelements erforderlich

Nachteile:

- Kleine Spannungen, damit geringe Genauigkeit und Auflösung
- Die geringe Empfindlichkeit (μV - Bereich) macht sie sehr störanfällig.
- Man benötigt spezielle, teure Materialien, die auch schwer zu verarbeiten sind.
- Die Kosten der Zuleitungen und Ausgleichsleitungen sind hoch.
- Es muss eine Referenztemperatur direkt oder indirekt gemessen werden.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Pyrometrie



Zur Messung hoher Temperaturen werden heute hauptsächlich Strahlungs-Temperaturfühler (=Pyrometer) eingesetzt.

Sie bestimmen die Temperatur von Objekten durch die von ihnen stets ausgehende Strahlung.

Die Leistung, die ein strahlender Körper in Form von elektromagnetischen Wellen abstrahlt, hängt dabei von der absoluten Temperatur T , der Wellenlänge λ und der Abstrahlrichtung ab.

Die physikalische Grundlage ist das Modell des Schwarzen Strahlers. Nach dem Planckschen Strahlungsgesetz beträgt die spektrale Strahlungsdichte eines schwarzen Strahlers:

$$L(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5 (e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1)}$$

Hierbei sind die Geometrie-Einflüsse in den Konstanten (C_1 und C_2) zusammengefasst.

$$C_1 = 1.19089 \cdot 10^{-16} Wm^2 sr^{-1}$$

$$C_2 = 1.43883 \cdot 10^{-2} m \cdot K$$

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Pyrometrie

Durch Integration über den gesamten Wellenlängenbereich ergibt sich das **Stefan-Boltzmann'sche Gesetz**:

$$\begin{aligned} L(T) &= \int_0^{\infty} \frac{C_1}{\lambda^5 \left(e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)} d\lambda \\ &= \frac{\pi^4 \cdot C_1}{15 \cdot C_2} T^4 \\ &= \sigma \cdot T^4 \end{aligned}$$

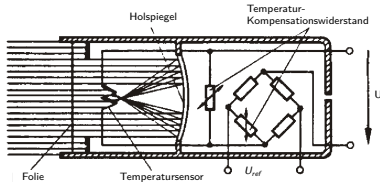
Mit

$$\sigma = 1.805 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \text{ K}^{-4} \text{ sr}^{-1}$$

- Die Wärmeausstrahlung geht bei sinkender Temperatur mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur zurück.
- Bei niedrigen Temperaturen verschiebt sich das Maximum der Ausstrahlung zu großen Wellenlängen.
- Der Emissionsgrad von nichtschwarzen Strahlern ist von der Temperatur, der Wellenlänge und zusätzlich vom Material abhängig
- Unter Umständen kann ein störender Strahlungsfluss einer fremden Strahlungsquelle die Messung verfälschen (z.B. Körperwärme des Experimentators).

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Gesamtstrahl-Pyrometrie



Über das T^4 -Gesetz (Stefan-Boltzmann-Gesetz) kann, falls der Strahler ein schwarzer Strahler ist, direkt auf die Temperatur geschlossen werden.

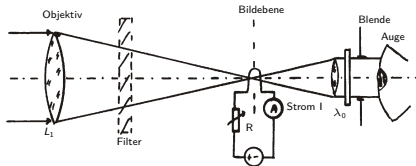
Es kommen wegen des ausgedehnten Wellenlängenbereichs nur thermische Strahlungsdetektoren (Thermoelemente, Widerstandsfühler) und spezielle Linsenmaterialien in Betracht.

Der Messbereich von Gesamtstrahl - Pyrometern ist der größte aller Pyrometer überhaupt. Je nach Gerätekomponente liegt er zwischen -50°C und weit über 2000°C .

Da reale Linsen, Fenster und Strahlungsempfänger nur jeweils in einen beschränkten Wellenlängenbereich arbeiten, gibt es streng genommen gar keine Gesamt-, sondern nur Bandstrahlungs-pyrometer.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Teilstrahl-Pyrometrie



Das Bild des Strahlers und der Glühfaden werden durch ein Filter λ_0 mit der Okularlinse beobachtet, wobei der Strom solange geregelt wird, bis das Bild des Strahlers und der Glühfaden gleiche Helligkeit haben. Der nun fließende Strom ist das Maß für die Temperatur.

Das Teilstrahl-Pyrometer misst die Intensität in einem schmalen Wellenlängenbereich $\Delta\lambda$ um eine feste Bezugswellenlänge λ_0 , die von einem Filter vorgegeben wird.

Das Prinzip besteht darin, die Strahlungsdichte bei λ_0 des Messobjektes mit der Strahlungsdichte bei λ_0 eines Vergleichsstrahlers zu vergleichen.

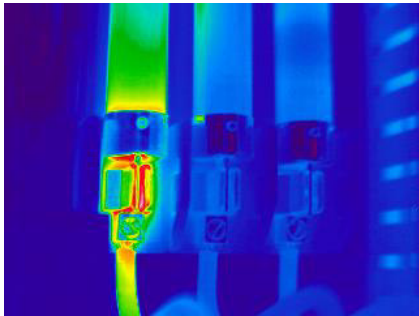
Zunächst wird bei der unbekannten Temperatur T_1 die Strahlungsdichte $E_1 = \alpha L(T_1)$ gemessen. Zum Vergleich wird dann bei der bekannten Temperatur T_2 die Strahlungsdichte $E_2 = \alpha L(T_2)$ bestimmt. Aus dem Verhältnis

$$\frac{L(T_1)}{L(T_2)} = \frac{E_1}{E_2}$$

kann dann die unbekannte Temperatur T_1 ermittelt werden.

Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Pyrometrie



Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Pyrometrie

Vorteile:

- Sie sind alterungsfrei und (bedingt) materialunabhängig.
- Sie sind fast rückwirkungsfrei.
- Es sind praktisch die einzigen Verfahren für Temperaturen $T > 1000^{\circ}\text{C}$.
- Es sind ortsauflösende Messungen bis in den Millimeter-Bereich möglich

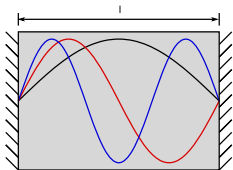
Nachteile:

- Risiko einer großen Falschmessung durch den Einfluss des (oft nicht bekannten) Absorptionskoeffizienten.
- Es ist zum Betrieb eines Pyrometer ein verhältnismäßig hoher Aufwand nötig, mit nur mäßiger Genauigkeit als Resultat ($>1\text{ K}$).
- Es lassen sich immer nur Oberflächentemperatur messen, keine Kerntemperaturen.
- Pyrometer sind nicht für die Temperaturbestimmung von Gasen geeignet.

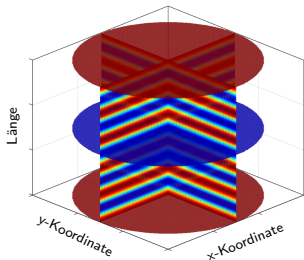
Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Quarz-Temperatursensor

Eigenschwingungsmodi:



Grundmode (00) in 3D:



Die Eigenschwingungen mit der Wellenlänge λ_n ergeben sich, wenn gilt:

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Die Verbindung zu der Frequenz liefert die Schallgeschwindigkeit. Allgemein ist die Schallgeschwindigkeit in Festkörper gegeben durch:

$$v_c = f_n \cdot \lambda_n = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Dabei beschreibt der Parameter E das Elastizitätsmodul und ρ die Dichte des Materials. Durch Kombination obiger Gleichungen ergibt sich:

$$f_n = \frac{2l}{n} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Aufgrund des Wissens um Bimetallstreifen ist offensichtlich, dass Dichte, der Durchmesser und die Elastizität von der Temperatur abhängen.

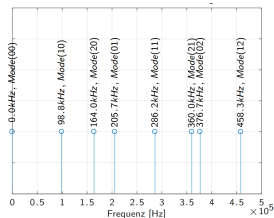
Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Quarz-Temperatursensor

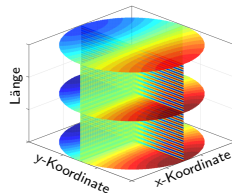
Die Temperaturabhängigkeit eines Quarzresonators kann in linearer Näherung beschrieben werden durch:

$$f(T) = f_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

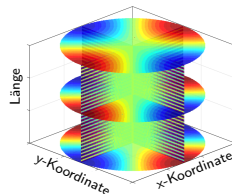
Modenkarte:



Mode (10):

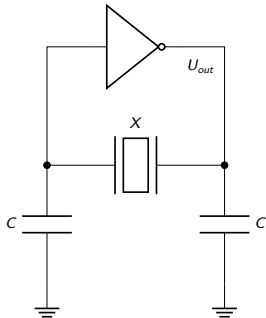


Mode (20):



Temperaturmessung/Thermographie

Elektrische Temperaturmessung: Quarz-Temperatursensor



Vorteile:

- Es verwendet ein quasidigitales Messverfahren. d.h. es gibt keinen A/D-Konverter. Die Elektronik ist nicht genauigkeitsbestimmend.
- Es hat eine störungsarme Messsignal-Übertragung. Diesen Vorteil hat es gegenüber vielen anderen Temperaturmesssystemen.
- Es hat eine extrem gute Temporauflösung.

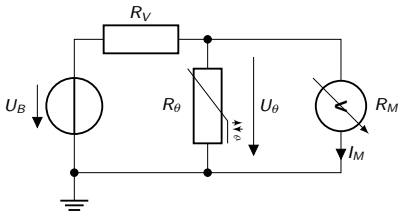
Nachteile:

- Quarz (im Gegensatz zu Pt-Widerständen oder Thermoelementen) besitzt den Nachteil des begrenzten Temperaturbereichs (-40°C - $+350^{\circ}\text{C}$).

Übungsaufgabe (I)

Auslegung eines Widerstandsthermometers

Zur Messung der Celciustemperatur ϑ_M wird ein Pt100-Platin-Widerstandsthermometer R_ϑ eingesetzt, das über einen ohmschen Vorwiderstand R_V mit einer Gleichspannungsquelle U_B verbunden ist.



Der Sensorwiderstand R_ϑ wird als linear abhängig von der zu messenden Temperatur ϑ_M angenommen $R_\vartheta = R_0[1 + \alpha(\vartheta_M - \vartheta_0)]$ mit dem Grundwiderstand R_0 , dem Temperaturkoeffizienten α und der Bezugstemperatur ϑ_0 .

Bei einem Pt100-Sensor beträgt der Grundwiderstand $R_0 = 100\Omega$, der Temperaturkoeffizienten $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3}K^{-1}$ und die Bezugstemperatur $\vartheta_0 = 0^\circ C$. Die Anzeige der Temperatur ϑ_M erfolgt mit einem Drehspulmesswerk (Messwerkwiderstand R_M , Strom I_0 für Vollausschlag, lineare Skala mit n_0 Teilstrichen).

Aufgabe:

- 1 Berechnen Sie allgemein den Strom I_M durch das Anzeigeinstrument von der Temperatur ϑ_M .
- 2 Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_V so, dass sich für $\vartheta_M = 400^\circ C$ Vollausschlag einstellt, wenn folgende Zahlenwerte gegeben sind: $U_B = 10V$, $R_M = 1k\Omega$, $I_0 = 100\mu A$.
- 3 Das Instrument hat eine Anzeige mit $n_0 = 400$ Teilstrichen. Die Anzeige soll in $^\circ C$ -Werten skaliert werden. Welchen Teilstrichen n , sind die Temperaturwerte $\vartheta/^\circ C = 0, 100, 200, 300$ und 400 zuzuordnen?

Übungsaufgabe (I)

Auslegung eines Widerstandsthermometers

Lösung 1:

Mit der Sensorspannung U_{ϑ} ergibt sich nach dem ohmschen Gesetz:

$$I_M = \frac{U_{\vartheta}}{R_M}$$

U_{ϑ} lässt sich aus der Spannungsteilung zwischen R_V und der Parallelschaltung von R_{ϑ} und R_M :

$$U_{\vartheta} = \frac{R_{\vartheta} || R_M}{R_V + R_{\vartheta} || R_M} U_B, R_{\vartheta} || R_M = \frac{R_{\vartheta} \cdot R_M}{R_{\vartheta} + R_M}$$

Damit ergibt sich für den Strom I_M :

$$I_M = U_B \cdot \frac{R_{\vartheta}}{R_V(R_{\vartheta} + R_M) + R_{\vartheta} R_M}$$

Für den Pt-Sensor ist die Temperaturabhängigkeit gegeben zu:

$$\begin{aligned} R_{\vartheta} &= R_0[1 + \alpha(\vartheta_M - \vartheta_0)] \\ R_{\vartheta} &= R_0(1 + \alpha\vartheta_M), \longrightarrow \vartheta_0 = 0^{\circ} \text{C} \end{aligned}$$

woraus sich der gesuchte Strom I_M berechnen lässt:

$$I_M = U_B \cdot \frac{R_0(1 + \alpha\vartheta_M)}{R_0(1 + \alpha\vartheta_M)(R_V + R_M) + R_V R_M}$$

Übungsaufgabe (I)

Auslegung eines Widerstandthermometers

Lösung 2:

Durch Umformen erhält man:

$$R_V(R_{\vartheta} + R_M) + R_{\vartheta}R_M = \frac{U_B R_{\vartheta}}{I_M}$$

und nach R_V aufgelöst:

$$R_V = \frac{\frac{U_B R_{\vartheta}}{I_M} - R_{\vartheta} R_M}{R_{\vartheta} + R_M} = \frac{\frac{U_B}{I_M} - R_M}{1 + \frac{R_M}{R_{\vartheta}}}$$

Der Sensorwiderstand R_{ϑ} hat am Ende des Messbereiches, bei der Temperatur von 400°C , den Wert:

$$R_{\vartheta}(400^{\circ}\text{C}) = 100\Omega \left[1 + 3,85 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{K}} \right] = 254,0\Omega$$

Entsprechend der Vorgabe soll bei 400°C ein Strom von $I_0 = 100\mu\text{A}$ durch das Instrument fließen. Damit lässt sich der gesuchte Vorwiderstand berechnen.

$$R_V = \frac{\frac{U_B}{I_M} - R_M}{1 + \frac{R_M}{R_{\vartheta}}} = \frac{\frac{10\text{V}}{10^{-4}\text{A}} - 1000\Omega}{1 + \frac{1000\Omega}{254\Omega}}$$

Übungsaufgabe (I)

Auslegung eines Widerstandthermometers

Lösung 3:

Der Zeigerausschlag n des Instruments ist proportional zum Strom I durch das Instrument:

$$n = n_0 \frac{I}{I_0}$$

nachdem die Werte für n_0 und I_0 gegeben sind, gilt es zunächst, den Messwerkstrom I_M berechnen. Mit $R_V = 20,05 k\Omega$ ergeben sich die Zahlenwerte der folgenden Tabelle. Dort sind auch die Zahlenwerte für den Sensorwiderstand R_ϑ enthalten, die explizit bei der Rechnung nicht nötig sind.

$\vartheta_M / ^\circ \text{C}$	R_ϑ / Ω	$I / \mu\text{A}$	n / SKt
0	100,0	45,1	181
100	138,5	60,3	241
200	177,0	74,4	298
300	215,5	87,6	351
400	254,0	100	400

Übungsaufgabe (II)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)

Bei einem Heißleiter besteht der folgende Zusammenhang zwischen dem elektrischen Widerstand R in Ω und der absoluten Temperatur T in K:

$$R = R_0 e^{b(1/T - 1/T_0)}$$

wobei R_0 den Widerstand bei der Bezugstemperatur T_0 und b eine Materialkonstante in K bezeichnen.

Aufgabe:

- ➊ Berechnen Sie die Empfindlichkeit $E = dR/dT$ und den Temperaturkoeffizienten $\alpha = E / R$.
- ➋ Dem Datenblatt des Sensors können die folgenden Werte entnommen werden: $R_0 = 50k\Omega$ bei $\vartheta_0 = 25^\circ\text{C}$ und $b = 3760\text{K}$. Berechnen und skizzieren Sie den Verlauf $R(\vartheta)$ und $\alpha(\vartheta)$ für den Temperaturbereich -20°C bis $+100^\circ\text{C}$.
- ➌ Für R_0 und b seien folgende systematische Fehler gegeben: $\Delta R_0/R_0 = +2\%$ und $\Delta b/b = -1\%$. Wie groß sind der absolute und der relative Fehler des Widerstandes R allgemein -20°C , 0°C , 25°C , 50°C und 100°C .
- ➍ Das Datenblatt des Sensors enthält typischerweise keine Fehler-, sondern Toleranzangaben, gleichbedeutend mit relativen Standardabweichungen normalverteilter Größen: $s_0/R_0 = 2\%$ und $s_b/b = 1\%$. Wie groß ist die absolute Unsicherheit u des Widerstandes R allgemein sowie bei 25°C ?

Übungsaufgabe (II)

NTC-Widerstandsthermometers (Heißleiter)

Lösung 1:

Die gegebene Formel für den Widerstand des NTC wird wie folgt umgeformt:

$$\begin{aligned} R &= R_0 \exp \left[b \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right] \\ &= R_0 \exp \left(-\frac{b}{T_0} \right) \exp \left(\frac{b}{T} \right) \end{aligned}$$

Die Empfindlichkeit E ergibt sich durch die Differentiation:

$$E = \frac{dR}{dT} = R_0 \exp \left(-\frac{b}{T_0} \right) \exp \left(\frac{b}{T} \right) \left(-\frac{b}{T^2} \right) = -RT \frac{b}{T^2}$$

und daraus die bezogene Empfindlichkeit zu:

$$\alpha = \frac{E}{R} = -\frac{b}{T^2}$$

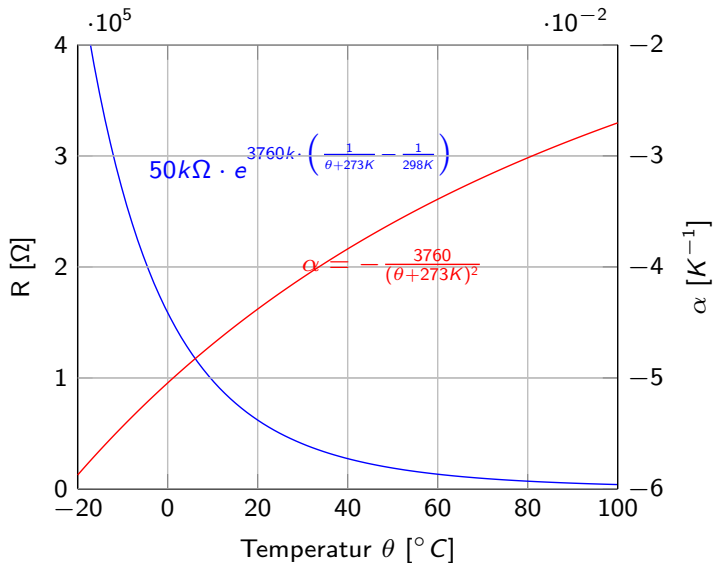
Lösung 2:

Die Widerstandswerte werden berechnet und sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

$\vartheta / ^\circ\text{C}$	-20	0	20	25	50	100
R / Ω	470876	158643	62004	50000	18842	3961
α / K^{-1}	-0,059	-0,050	-0,044	-0,042	-0,036	-0,027

Übungsaufgabe (II)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)



Übungsaufgabe (II)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)

Lösung 3:

Der absolute Fehler ergibt sich zu:

$$\begin{aligned}\Delta R &= \frac{\delta R}{\delta R_0} \Delta R_0 + \frac{\delta R}{\delta b} \Delta b \\ &= e^{b(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \Delta R_0 + R_0 e^{b(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \Delta b \\ \Delta R &= R \left[\frac{\Delta R_0}{R_0} + \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \cdot b \cdot \frac{\Delta b}{b} \right]\end{aligned}$$

der relative Fehler lautet:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta R_0}{R_0} + \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \cdot b \cdot \frac{\Delta b}{b}$$

Mit den Zahlenwerten $\Delta R_0/R_0 = +2\%$ und $\Delta b/b = -1\%$ berechnen sich die Fehler zu:

$\vartheta / ^\circ\text{C}$	-20	0	25	50	100
$\Delta R/R$	4,2%	3,2%	2,0%	1,0%	-0,5%

Übungsaufgabe (II)

NTC-Widerstandsthermometers (Heißleiter)

Lösung 4:

Für die Messunsicherheit u , falls sie als Standardabweichung der NTC-Widerstandswerte R aufgefasst wird:

$$u = s_R = \sqrt{\left(\frac{\delta R}{\delta R_0}\right)^2 s_0^2 + \left(\frac{\delta R}{\delta b}\right)^2 s_b^2}$$

Mit dem Ergebnis der Differentiation erhält man:

$$u = R \sqrt{\left(\frac{s_0}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)^2 b^2 \left(\frac{s_b}{b}\right)^2}$$

$$\frac{u}{R} = \sqrt{\left(\frac{s_0}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)^2 b^2 \left(\frac{s_b}{b}\right)^2}$$

Bei 25°C wird definitionsgemäß $R = R_0$ und die Messunsicherheit beträgt:

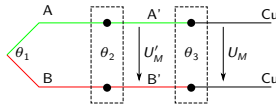
$$u = R_0 \frac{s_0}{R_0} = 50\text{k}\Omega \cdot 2\% = 1\text{k}\Omega$$

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,5% liegen somit bei 25°C die R -Werte in den Intervallgrenzen von $\pm\Delta R$ um den Mittelwert R_0 , d. h. $50\text{k}\Omega \pm 1\text{k}\Omega$, dementsprechend im Intervall $[49\text{k}\Omega, 51\text{k}\Omega]$

Hausaufgabe

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle

Mit der dargestellten Messanordnung soll die Celsius-Temperatur ϑ_1 bestimmt werden.



Aufgabe:

- 1 Geben Sie die Messspannung U_M als Summe der Kontaktspannung $k_{XY} T_i$ an, wobei T_i absolute Temperaturen in K und k_{XY} , die Temperaturempfindlichkeit zwischen den Materialien X und Y darstellen. Wie lautet der Zusammenhang $U_M = f(\vartheta_1, \vartheta_3)$?
- 2 Die beiden Ausgleichsleitungen A' und B' (siehe Bild oben) wurden irrtümlicher Weise vertauscht. Wie groß ist dann die Messspannung U_M ?
- 3 Temperaturen ϑ_1 von 0°C bis 100°C sollen mit einem Eisen-Konstanten-Thermoelement erfasst werden bei einer Vergleichsstellentemperatur von $\vartheta_3 = 20^\circ\text{C}$ (Temperaturempfindlichkeit: $k_{\text{Fe,Pt}} = +1,9\text{mV}/100\text{K}$; $k_{\text{Konst,Pt}} = -3,1\text{mV}/100\text{K}$).
 - ▶ Wie groß ist $k_{\text{Konst,Pt}}$ in mV/ 100 K?
 - ▶ Wie groß ist U_M in mV bei 20°C und bei 100°C ?

Hausaufgabe

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle

Lösung 1:

Die Messspannung U_M ergibt sich allgemein aus der Summe der Kontaktspannung $k_{XY} T_i$:

$$U_M = k_{AB} T_1 + k_{BB'} T_2 + k_{B'Cu} T_3 + k_{CuA'} T_3 + k_{A'A} T_2$$

Beim Übergang vom Thermodraht auf die entsprechende Ausgangsleitung entsteht keine Thermospannung wegen $k_{XX'} = 0$, sodass sich ergibt:

$$U_M = k_{AB} T_1 + k_{B'Cu} T_3 + k_{CuA'} T_3$$

Mit

$$\begin{aligned} k_{B'Cu} &= k_{BCu} \\ k_{CuA'} &= k_{CuA} = -k_{ACu} \\ (k_{BCu} + k_{CuA}) T_3 &= (k_{BCu} - k_{ACu}) T_3 = -k_{AB} T_3 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$U_M = k_{AB} (T_1 - T_3) = k_{AB} (\vartheta_1 - \vartheta_3)$$

Hausaufgabe

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle

Lösung 2:

Die Messspannung U_M beträgt jetzt:

$$\begin{aligned}U_M &= k_{AB} T_1 + k_{BA'} T_2 + k_{A'Cu} T_3 + k_{CuB'} T_3 + k_{B'A} T_2 \\&= k_{AB} T_1 + k_{BA} T_2 + k_{ACu} T_3 + k_{CuB} T_3 + k_{BA} T_2 \\&= k_{AB} (T_1 - 2T_2 + T_3) = k_{AB} [(T_1 - T_2) + (T_3 - T_2)] \\&= k_{AB} [(\vartheta_1 - \vartheta_2) + (\vartheta_3 - \vartheta_2)]\end{aligned}$$

Lösung 3:

Für die Thermoempfindlichkeit k_{AB} des Thermoelementes ergibt sich:

$$\begin{aligned}k_{AB} &= k_{Fe,Konst} = k_{Fe,Pt} - k_{Konst,Pt} \\&= 1,9 \frac{mV}{100K} - (-3,1) \frac{mV}{100K} = 5 \frac{mV}{100K}\end{aligned}$$

Die Messspannungen bei $\vartheta = 20^\circ C$ und $\vartheta = 100^\circ C$ betragen:

$$\begin{aligned}U_M(20^\circ C) &= k_{Fe,Konst} (\vartheta_1 - \vartheta_3) = 5 \frac{mV}{100K} \cdot 0^\circ C = 0mV \\U_M(100^\circ C) &= k_{Fe,Konst} (\vartheta_1 - \vartheta_3) = 5 \frac{mV}{100K} \cdot 80^\circ C = 4mV\end{aligned}$$